



操作系统实验报告

实验三：调度算法比较

专 业： 人工智能

姓 名： 张晓宇

学 号： 37220232203927

实验日期： 2025.12.5

指导教师： 曹冬林

2025 年 12 月 23 日

目录

1	实验目的	3
1.1	深入理解进程调度机制	3
1.2	掌握多种调度算法的原理与实现	3
1.3	设计调度算法评估框架	3
1.4	掌握调度算法性能分析方法	3
2	实验环境	3
2.1	硬件环境	3
2.2	软件环境	4
3	实验要求	4
3.1	任务一：实现调度算法	4
3.2	任务二：实现测试程序	4
4	实验流程	4
4.1	实验准备：调度框架设计	4
4.1.1	扩展进程控制块	5
4.1.2	调度框架设计	5
4.1.3	就绪队列实现	6
4.1.4	进程统计信息收集	8
4.2	任务一：实现调度算法	8
4.2.1	调度器主循环	8
4.2.2	优先级调度算法（Priority Scheduling）	10
4.2.3	先来先服务调度算法（FCFS）	14
4.2.4	轮转调度算法（Round Robin）	17
4.2.5	静态多级队列调度算法（SML）	20
4.3	任务二：实现测试程序	22
4.3.1	测试程序设计思路	22
4.3.2	wait2 系统调用	24
4.4	测试与验证	25
4.4.1	运行配置	26
4.4.2	各调度算法运行结果	26
4.4.3	运行结果分析	29
4.4.4	性能可视化分析	29

5	实验总结	33
5.1	掌握了调度框架的设计方法	33
5.2	深入理解了不同调度算法的特点	34
5.3	掌握了数据结构优化技术	34
5.4	掌握了进程统计信息收集方法	34
5.5	理解了调度决策对系统性能的影响	34
6	实验心得	34
7	附录：核心代码实现	36
7.1	附录 A：数据结构定义	36
7.1.1	A.1 ptable.h - 进程信息结构	36
7.1.2	A.2 proc.h - 进程控制块扩展	37
7.1.3	A.3 proc.c - 信号量结构定义	38
7.2	附录 B：进程管理系统调用实现	38
7.2.1	B.1 proc.c - setpriority 函数	38
7.2.2	B.2 proc.c - getptable 函数	39
7.2.3	B.3 sysproc.c - 系统调用包装器	41
7.3	附录 C：用户态程序实现	42
7.3.1	C.1 ps.c - 进程查看命令	42
7.3.2	C.2 nice.c - 优先级修改命令	44
7.4	附录 D：信号量实现	45
7.4.1	D.1 proc.c - sem_init 函数	45
7.4.2	D.2 proc.c - sem_destroy 函数	46
7.4.3	D.3 proc.c - sem_wait 函数 (P 操作)	47
7.4.4	D.4 proc.c - sem_signal 函数 (V 操作)	48
7.4.5	D.5 sysproc.c - 信号量系统调用包装器	49
7.5	附录 E：信号量测试程序	51
7.5.1	E.1 sem_test.c - 完整实现	51

1 实验目的

本次实验围绕操作系统的核心主题——进程调度算法展开，旨在达成以下目标：

1.1 深入理解进程调度机制

学习操作系统中进程调度器的工作原理，理解调度器如何在多个就绪进程之间进行选择。掌握调度策略与调度算法的区别，以及不同调度算法对系统性能的影响。

1.2 掌握多种调度算法的原理与实现

研究并实现四种经典的进程调度算法：

- **优先级调度 (Priority Scheduling)**：根据进程优先级选择执行，优先级高的进程优先获得 CPU。
- **先来先服务 (FCFS)**：按照进程到达就绪队列的先后顺序进行调度。
- **轮转调度 (Round Robin)**：进程按照循环顺序轮流获得时间片执行。
- **静态多级队列 (SML)**：将进程按优先级划分到不同队列，高优先级队列优先调度，队列内部使用轮转策略。

1.3 设计调度算法评估框架

构建一个可切换的调度框架，支持在运行时动态切换调度算法。设计合理的测试方案，包含不同类型的负载（CPU 密集型和 IO 密集型），对调度算法进行公平的性能对比。

1.4 掌握调度算法性能分析方法

学习进程运行时间统计方法，理解就绪时间、运行时间、休眠时间、周转时间等关键指标的含义。通过对比实验，分析不同调度算法在各项指标上的表现差异。

2 实验环境

2.1 硬件环境

- CPU：Intel i9-13900h
- GPU：NVIDIA RTX 4050
- 宿主机操作系统：Windows 11

2.2 软件环境

- 操作系统: Ubuntu 18.04 (64 位)
- 模拟器: QEMU
- 编译工具: gcc, make (build-essential)
- 目标操作系统内核: xv6

3 实验要求

3.1 任务一：实现调度算法

在 `proc.c` 中编程实现以下四种调度算法：

1. 优先级调度 (Priority Scheduling): 选择优先级最高 (数值最小) 的就绪进程执行。
2. 先来先服务 (FCFS): 选择创建时间最早的就绪进程执行。
3. 轮转调度 (Round Robin): 按循环顺序公平地调度每个就绪进程。
4. 静态多级队列 (SML): 按优先级将进程划分为多个队列, 高优先级队列优先执行。

3.2 任务二：实现测试程序

在 `scheduler_test.c` 中实现测试程序：

1. 创建 6 个进程, 包含 3 个 CPU 密集型进程和 3 个 IO 密集型进程。
2. 为不同类型的进程设置不同的优先级。
3. 记录所有进程的运行过程, 收集进程统计信息。
4. 对比各调度算法在平均就绪时间、平均运行时间、平均休眠时间、平均周转时间上的结果。

4 实验流程

4.1 实验准备：调度框架设计

本次实验需要设计一个可扩展的调度框架, 支持在运行时动态切换调度算法。同时需要扩展进程控制块以支持运行时间统计。

4.1.1 扩展进程控制块

为了支持调度算法比较，需要在 `proc.h` 的进程控制块中添加以下时间统计字段：

- `priority`: 进程优先级 (1-20)
- `ctime`: 进程创建时间
- `stime`: 休眠 (SLEEPING) 累计时间
- `retime`: 就绪 (RUNNABLE) 累计时间
- `runtime`: 运行 (RUNNING) 累计时间

4.1.2 调度框架设计

在 `sdh.h` 中设计可扩展的调度框架，核心思想是使用函数指针数组存储各调度算法，通过 `setscheduler()` 系统调用动态切换当前使用的调度函数。

调度框架的设计思路如图1所示。

调度框架设计流程图

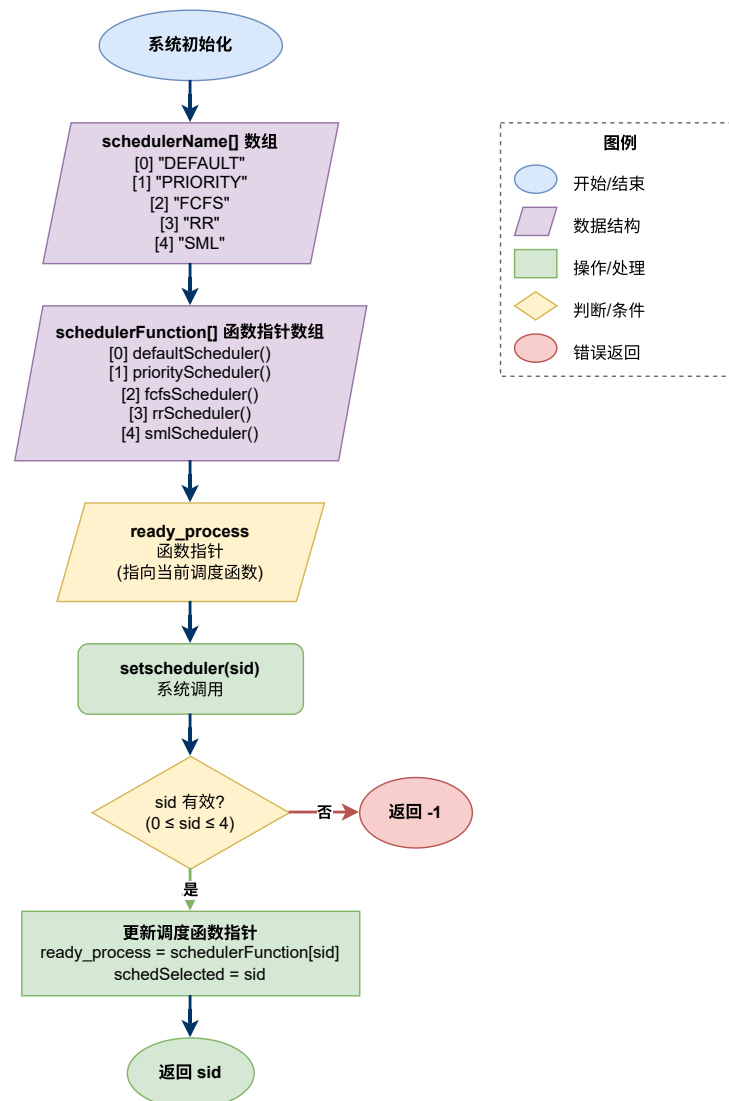


图 1 调度框架设计流程

4.1.3 就绪队列实现

为了提高调度效率，实现了真正的就绪队列数据结构，替代原有的”遍历进程表”方式。

队列与堆结构设计：

在 `proc.c` 中定义了不同的数据结构支持各种调度算法：

- `fcfsQueue`：用于 FCFS 和 RR 调度的先进先出队列（1 个队列）

- pHeap: 用于优先级调度的**最小堆**结构, 时间复杂度 $O(\log n)$
- smlQueues[3]: 用于静态多级队列调度 (3 个队列: 高/中/低)

最小堆优化说明:

优先级调度采用最小堆而非多级队列实现, 具有以下优势:

- 插入进程: $O(\log n)$, 通过 `siftUp()` 上浮操作维护堆性质
- 提取最高优先级进程: $O(\log n)$, 通过 `siftDown()` 下沉操作
- 堆的性质: 父节点优先级 $\leq$ 子节点优先级 (数值越小优先级越高)

核心函数:

- `enqueue(q, p)`: 将进程 `p` 添加到队列 `q` 的尾部, 时间复杂度 $O(1)$
- `dequeue(q)`: 从队列 `q` 头部取出进程, 时间复杂度 $O(1)$
- `addToReadyQueues(p)`: 根据当前调度器类型, 将进程添加到对应队列

调度器选择机制:

调度器选择通过编译时宏定义和运行时函数指针两种机制实现:

1. **编译时**: 通过 Makefile 传递 `SCHEDPOLICY` 宏, 在 `sdh.h` 中初始化 `ready_process` 函数指针
2. **运行时**: 通过 `setscheduler(sid)` 系统调用动态切换调度器, 同时重建就绪队列

调度器选择机制流程如图2所示。

xv6 调度器选择机制流程图

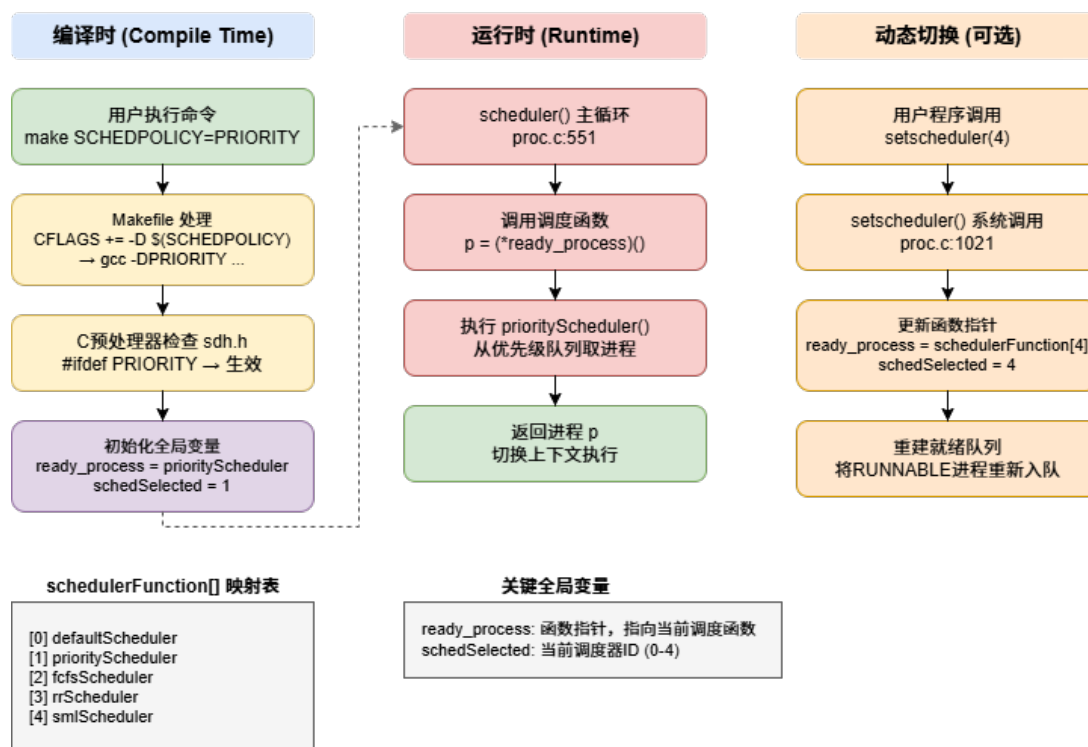


图 2 调度器选择机制流程

4.1.4 进程统计信息收集

实现 `update_statistics()` 函数，在每个时钟中断时被调用，根据当前进程状态更新对应的时间计数器。该函数遍历进程表，根据进程的 SLEEPING、RUNNABLE、RUNNING 状态分别递增 `stime`、`retime`、`runtime` 计数器。

4.2 任务一：实现调度算法

4.2.1 调度器主循环

修改 `scheduler()` 函数，使用函数指针 `ready_process` 调用当前选择的调度算法，实现调度策略的动态切换。

调度器函数如图所示：

```
// scheduler - 调度器主循环函数
// 功能: 操作系统的核心调度循环, 负责选择并切换到下一个要执行的进程
// 说明: 此函数永不返回, 每个CPU核心启动后会一直在此循环中运行
void
scheduler(void)
{
    struct proc *p;           // 指向被选中进程的指针
    struct cpu *c = mycpu();  // 获取当前CPU结构体
    c->proc = 0;              // 初始化: 当前CPU没有运行任何进程

    for(;;) {                 // 无限循环: 调度器永不停止
        // 步骤1: 启用中断
        sti();

        // 步骤2: 获取进程表锁, 准备查找就绪进程
        acquire(&ptable.lock);

        // 步骤3: 调用当前选定的调度算法选择下一个进程
        acquire(&schedulerlock);
        p = (*ready_process)();    // 调用调度算法函数 (如
        priorityScheduler、fcfsScheduler等)
        release(&schedulerlock);

        // 步骤4: 如果找到了就绪进程, 则进行上下文切换
        if (p != 0) {
            // 4.1 设置当前CPU正在运行的进程
            c->proc = p;

            // 4.2 切换到进程的页表 (用户地址空间)
            switchvm(p);

            // 4.3 将进程状态标记为RUNNING
            p->state = RUNNING;

            // 4.4 执行上下文切换: 保存调度器上下文, 恢复进程上下
            swtch(&(c->scheduler), p->context);

            // 4.5 进程p切换回来后, 恢复内核页表
            switchkvm();

            // 4.6 清理: 当前CPU不再运行任何进程
            c->proc = 0;
        }

        // 步骤5: 释放进程表锁
        release(&ptable.lock);
    }
}
```

图 3 调度器函数

调度器主循环流程如图4所示。

调度器主循环流程图 (scheduler)

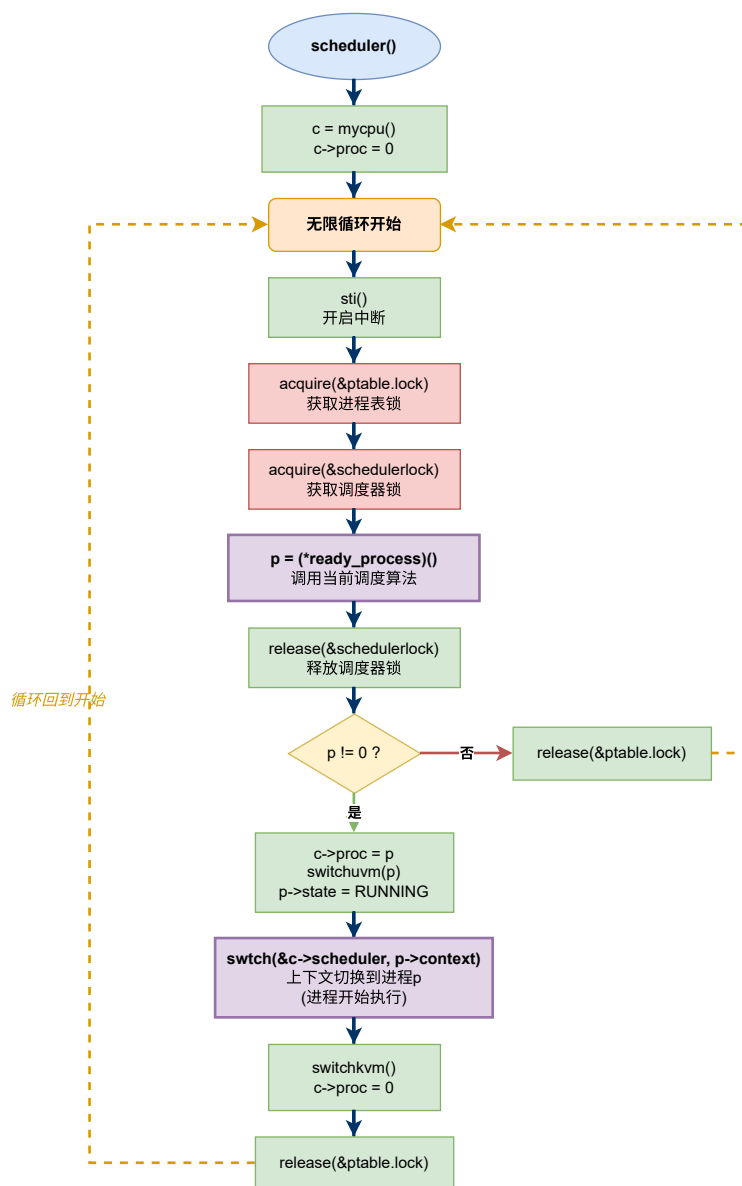


图 4 调度器主循环流程

4.2.2 优先级调度算法 (Priority Scheduling)

算法原理：

优先级调度是一种基于进程重要性的抢占式或非抢占式调度算法。每个进程被分配一个优先级值，调度器总是选择优先级最高的就绪进程执行。在本实现中，优先级使用数值 1-20 表示，数值越小表示优先级越高。

该算法的核心思想是：重要的任务应该优先得到 CPU 资源。通过为不同类型的进

程分配不同的优先级，系统可以确保关键任务（如系统服务、实时任务）能够快速响应，而次要任务（如后台批处理）则在资源空闲时执行。

实现策略：

本实现采用**最小堆**数据结构实现非抢占式优先级调度，具体设计如下：

1. 使用结构体 `priorityHeap` 存储就绪进程指针数组和堆大小
2. 插入时调用 `heapInsert()`，将进程放入堆末尾后执行 `siftUp()` 上浮
3. 提取时调用 `heapExtract()`，取出堆顶后将末尾元素放到堆顶，执行 `siftDown()` 下沉
4. 堆顶始终是优先级最高（数值最小）的进程

相比遍历进程表的 $O(n)$ 实现，最小堆将提取操作优化到 $O(\log n)$ 。

1. 遍历整个进程表，筛选出所有状态为 `RUNNABLE` 的就绪进程
2. 维护一个候选进程指针 `highP`，初始值为 `NULL`
3. 对每个就绪进程，比较其 `priority` 字段与当前候选进程
4. 如果发现更高优先级的进程（数值更小），则更新候选进程指针
5. 遍历完成后，返回优先级最高的进程

算法优势：

- **响应快速：**高优先级进程可以立即获得 CPU，适合实时系统
- **灵活性高：**可以根据实际需求动态调整进程优先级
- **实现简单：**只需一次遍历即可完成调度决策

潜在问题：

- **饥饿问题：**低优先级进程可能永远得不到执行机会
- **不够公平：**相同优先级的进程之间没有轮转机制

优先级调度算法的实现流程如图5所示。

优先级调度算法流程图 (priorityScheduler)

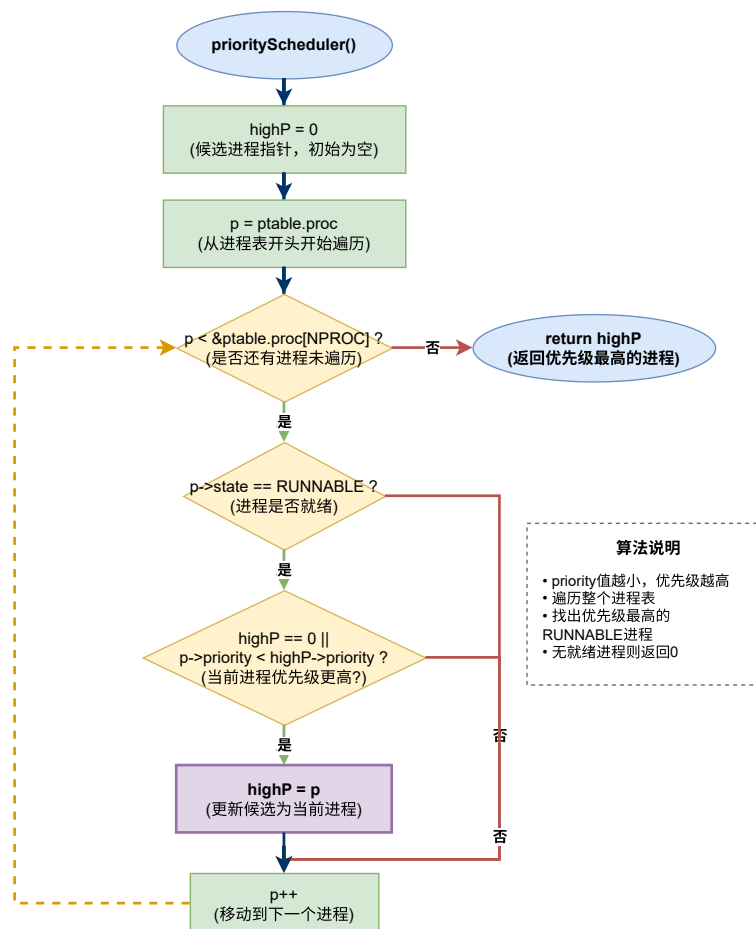


图 5 优先级调度算法实现流程

核心代码实现：

优先级调度算法的核心代码实现如图6所示。

```
// Priority Scheduler -----
// 选择优先级最高（priority值最小）的就绪进程
struct proc *priorityScheduler() {
    struct proc *p;
    struct proc *highP = 0; // 记录优先级最高的进程

    // 遍历进程表，找到优先级最高的RUNNABLE进程
    for(p = ptable.proc; p < &ptable.proc[NPROC]; p++) {
        if(p->state != RUNNABLE)
            continue;
        // 如果还没找到候选进程，或者当前进程优先级更高（数值更小）
        if(highP == 0 || p->priority < highP->priority) {
            highP = p;
        }
    }
    return highP;
}
```

图 6 优先级调度算法核心代码

代码解析：

1. 变量初始化（第 1-2 行）：

- `struct proc *p` - 用于遍历进程表的指针
- `struct proc *highP = 0` - 候选进程指针，初始化为 NULL，表示尚未找到候选进程

2. 遍历进程表（第 4-10 行）：

- 使用 `for` 循环遍历整个进程表，从 `ptable.proc` 开始到 `&ptable.proc[NPROC]` 结束
- 第 5-6 行：跳过所有非就绪状态的进程（`p->state != RUNNABLE`）
- 第 7-9 行：核心比较逻辑
 - 如果还未找到候选进程（`highP == 0`），或者
 - 当前进程的优先级更高（`p->priority < highP->priority`，数值越小优先级越高）
 - 则更新候选进程为当前进程：`highP = p`

3. 返回结果（第 11 行）：

- 返回优先级最高的进程指针 `highP`
- 如果没有就绪进程，`highP` 为 NULL (0)，调度器主循环会继续等待

关键技术点：

- 优先级比较：使用 `<` 运算符而非 `>`，因为数值越小优先级越高
- 首次判断：`highP == 0` 确保第一个就绪进程能被选中

- **时间复杂度：** $O(n)$ ， n 为进程表大小（ $NPROC=64$ ）
- **线程安全：**调用方（`scheduler()`）已持有 `ptable.lock`，无需额外加锁

4.2.3 先来先服务调度算法（FCFS）

算法原理：

先来先服务（First-Come First-Served）是最简单直观的调度算法，遵循“先到先得”的公平原则。进程按照进入就绪队列的时间顺序排队，调度器总是选择最早到达的进程执行，直到该进程执行完毕或主动放弃 CPU。

FCFS 算法本质上是一个**非抢占式队列调度**，类似于日常生活中的“排队买票”——先来的人先得到服务，后来的人必须等待前面所有人处理完毕。

实现策略：

本实现通过比较进程的创建时间戳（`ctime` 字段）来确定进程到达顺序：

1. 遍历进程表，筛选所有 `RUNNABLE` 状态的进程
2. 维护候选进程指针 `firstP`，记录创建时间最早的进程
3. 对每个就绪进程，比较其 `ctime` 与当前候选进程
4. 选择 `ctime` 值最小（创建最早）的进程执行
5. 该进程将持续运行直到完成或阻塞，**不会被时钟中断抢占**

非抢占式实现：

为实现真正的非抢占式 FCFS，在 `trap.c` 中修改了时钟中断处理逻辑：

- 当调度器为 FCFS (`schedSelected == 2`) 时，时钟中断不调用 `yield()`
- 进程只有主动调用 `sleep()`、`exit()` 等才会让出 CPU

算法优势：

- **实现简单：**无需复杂的数据结构和调度决策逻辑
- **公平性好：**所有进程按到达顺序依次执行，不会饥饿
- **可预测性强：**进程等待时间可以根据队列长度估算

潜在问题：

- **护航效应（Convoy Effect）：**一个长进程会阻塞后面所有短进程
- **平均等待时间长：**短作业可能因为前面的长作业而等待很久
- **不适合交互式系统：**无法优先响应用户交互请求

FCFS 调度算法原理如图7所示。

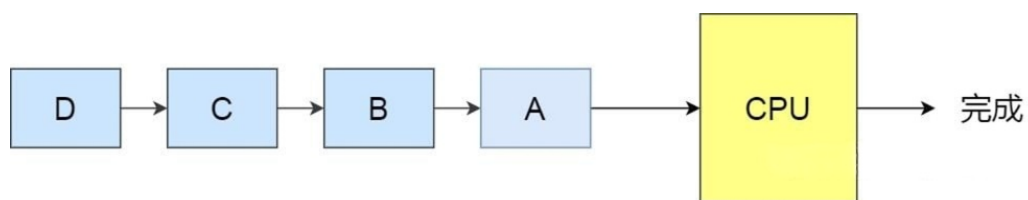


图 7 先来先服务调度原理

FCFS 调度算法的实现流程如图8所示。

FCFS调度算法流程图 (fcfsScheduler)

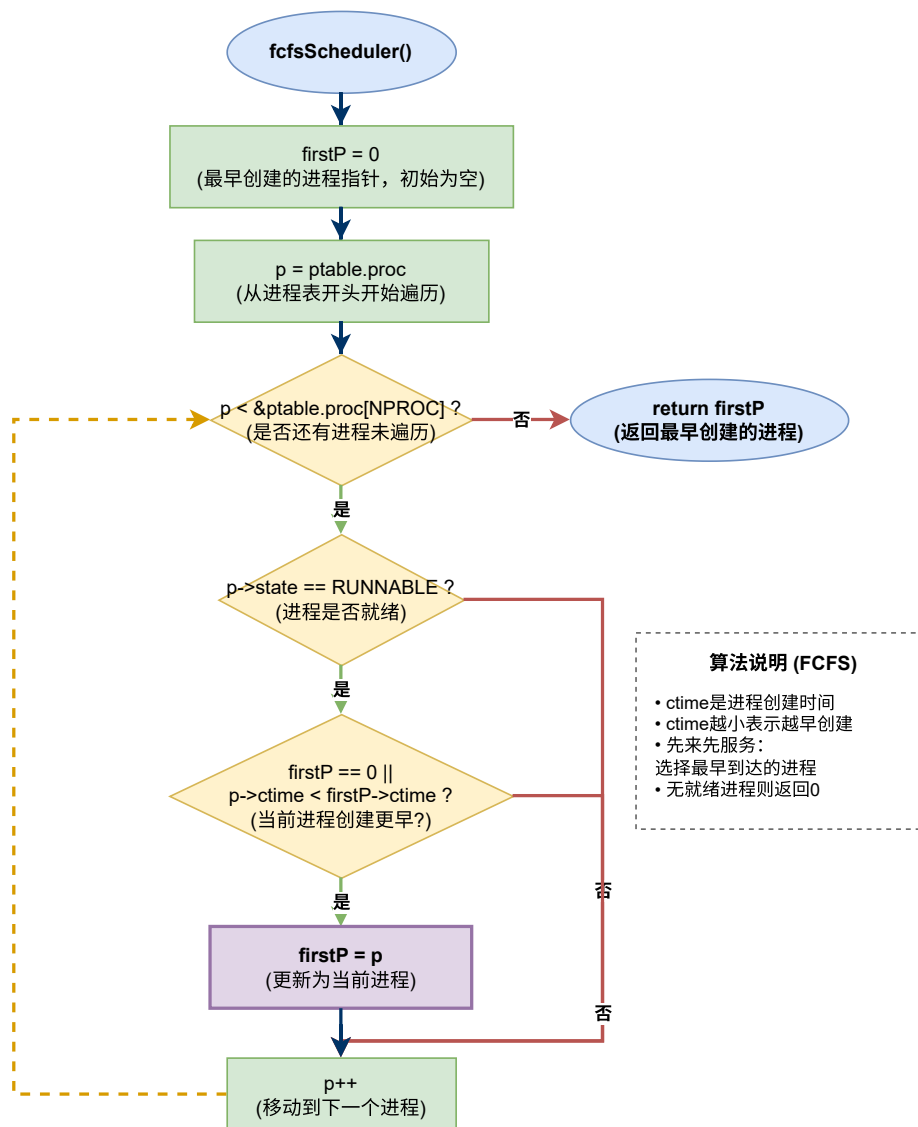


图 8 FCFS 调度算法实现流程

算法实现如下图所示。

```
// FCFS Scheduler -----  
// 先来先服务：选择创建时间最早的就绪进程  
struct proc *fcfsScheduler() {  
    struct proc *p;  
    struct proc *firstP = 0; // 记录最早创建的进程  
  
    // 遍历进程表，找到创建时间最早的RUNNABLE进程  
    for(p = ptable.proc; p < &ptable.proc[NPROC]; p++) {  
        if(p->state != RUNNABLE)  
            continue;  
        // 如果还没找到候选进程，或者当前进程创建时间更早  
        if(firstP == 0 || p->ctime < firstP->ctime) {  
            firstP = p;  
        }  
    }  
    return firstP;  
}
```

图 9 先来先服务调度算法核心代码

4.2.4 轮转调度算法 (Round Robin)

算法原理：

轮转调度 (Round Robin, 简称 RR) 是一种时间片轮转的抢占式调度算法，被广泛应用于分时操作系统中。其核心思想是：将 CPU 时间划分为固定长度的时间片 (time quantum)，就绪队列中的进程按循环顺序依次获得一个时间片的执行机会。

当一个进程的时间片用完后，即使它尚未完成，也会被迫让出 CPU，回到就绪队列末尾等待下一轮调度。这种机制保证了所有进程都能公平地获得 CPU 资源，不会出现某个进程长期占用 CPU 的情况。

实现策略：

本实现使用循环索引的方式模拟时间片轮转：

1. 使用静态变量 `lastIndex` 记录上次调度的进程在进程表中的位置
2. 从 `lastIndex + 1` 开始向后查找下一个就绪进程
3. 如果到达进程表末尾，则从头开始继续查找 (循环特性)
4. 找到第一个 RUNNABLE 进程后立即返回，不再比较优先级或到达时间
5. 更新 `lastIndex`，为下次调度做准备

时间片设置：在 xv6 中，时间片由时钟中断频率决定，默认为 10ms。只有 RR 调度器在时钟中断时会强制调用 `yield()` 让出 CPU，其他调度器 (FCFS、PRIORITY、SML) 均为非抢占式。

算法优势：

- 公平性极佳：所有进程获得相同的 CPU 时间配额
- 响应时间好：交互式任务不会等待太久
- 无饥饿问题：每个进程都保证在有限时间内得到调度

- 适合分时系统：特别适合多用户、多任务环境

潜在问题：

- 上下文切换开销：频繁切换进程会增加系统开销
- 时间片难以选择：过长影响响应时间，过短增加开销
- 不区分优先级：无法优先服务重要进程

轮转调度算法原理如图10所示。

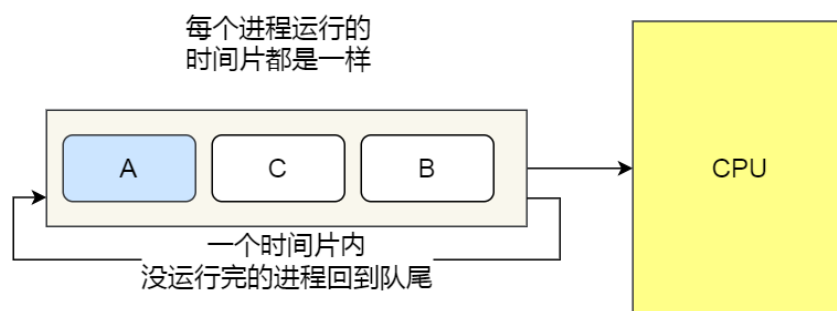


图 10 轮转调度原理

轮转调度算法的实现流程如图11所示。

轮转调度算法流程图 (rrScheduler)

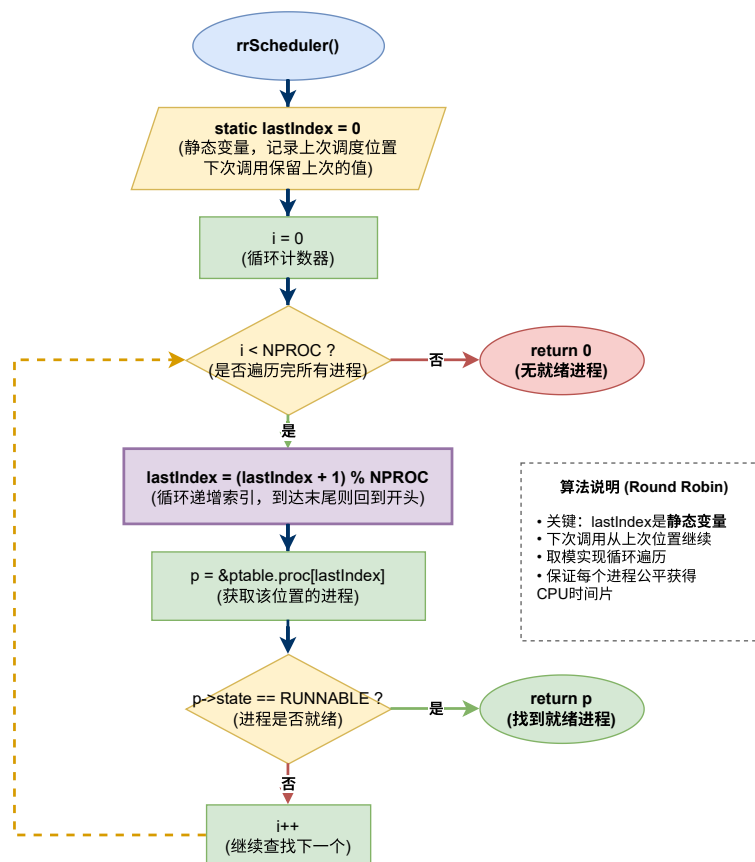


图 11 轮转调度算法实现流程

算法实现如下图所示。

```

// Round Robin Scheduler -----
// 轮转调度: 按循环顺序选择就绪进程, 保证公平性
struct proc *rrScheduler() {
    static int lastIndex = 0; // 记录上次调度的位置
    struct proc *p;
    int i;

    // 从上次位置开始循环查找下一个RUNNABLE进程
    for(i = 0; i < NPROC; i++) {
        lastIndex = (lastIndex + 1) % NPROC;
        p = &ptable.proc[lastIndex];
        if(p->state == RUNNABLE) {
            return p;
        }
    }
    return 0;
}
  
```

图 12 轮转调度算法核心代码

4.2.5 静态多级队列调度算法（SML）

算法原理：

静态多级队列（Static Multi-Level Queue）是一种**混合型调度算法**，它巧妙地结合了优先级调度和轮转调度的优点。该算法的核心思想是：根据进程的优先级将其永久性地分配到不同的就绪队列中，高优先级队列总是优先得到调度，而队列内部则采用轮转策略保证公平性。

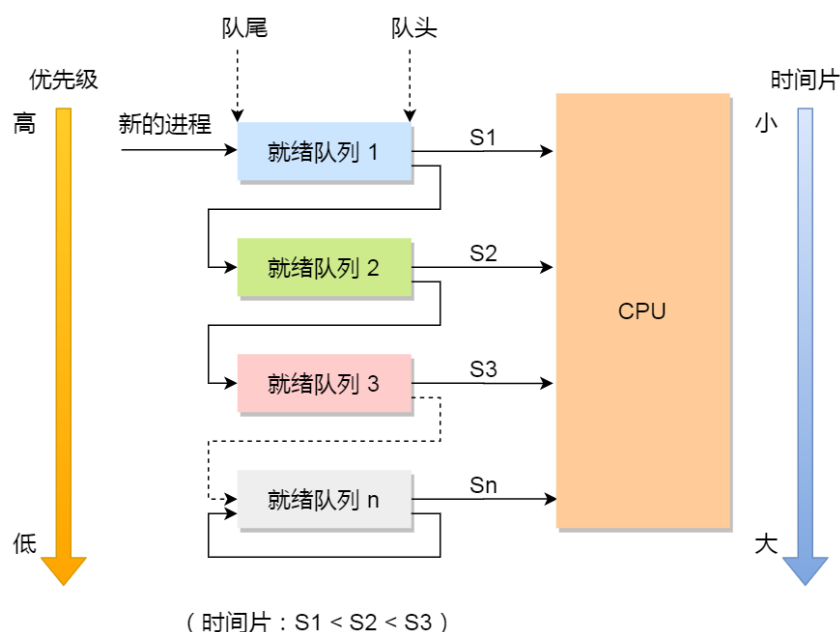
”静态”体现在进程一旦被分配到某个队列，其所属队列关系就固定不变；”多级”则体现在系统维护多个不同优先级的就绪队列。这种设计既保证了重要进程的响应速度，又避免了同等重要进程之间的不公平竞争。

队列划分策略：

本实现将进程按优先级划分为三个队列：

- 队列 1（高优先级）： priority 1-7 （系统服务、实时任务）
- 队列 2（中优先级）： priority 8-14 （普通用户进程）
- 队列 3（低优先级）： priority 15-20 （后台批处理）

静态多级队列调度算法原理如图13所示。



实现策略：

调度器按照以下严格顺序选择进程：

1. 优先调度队列 1：使用轮转方式从高优先级队列中选择进程

2. 如果队列 1 为空，则调度队列 2：同样使用轮转策略
3. 如果队列 2 也为空，才调度队列 3：继续使用轮转策略
4. 每个队列维护独立的 `lastIdx` 索引，记录上次调度位置
5. 当高优先级队列中有新进程就绪时，立即抢占低优先级队列的 CPU

算法优势：

- 兼顾效率与公平：高优先级进程快速响应，同级进程公平竞争
- 调度开销较低：只需遍历当前优先级队列，不必扫描全部进程
- 易于实现：逻辑清晰，代码结构简单
- 灵活可扩展：可根据需要增加或减少队列数量

潜在问题：

- 低优先级饥饿：如果高优先级队列持续有进程，低优先级进程可能长期得不到调度
- 队列边界敏感：优先级 7 和 8 的进程可能表现差异很大
- 缺乏动态调整：无法根据进程行为自动提升或降低优先级

改进空间：可以引入老化机制（aging），当低优先级进程等待时间过长时，临时提升其优先级，避免饥饿问题。

SML 调度算法的实现流程如图14所示。

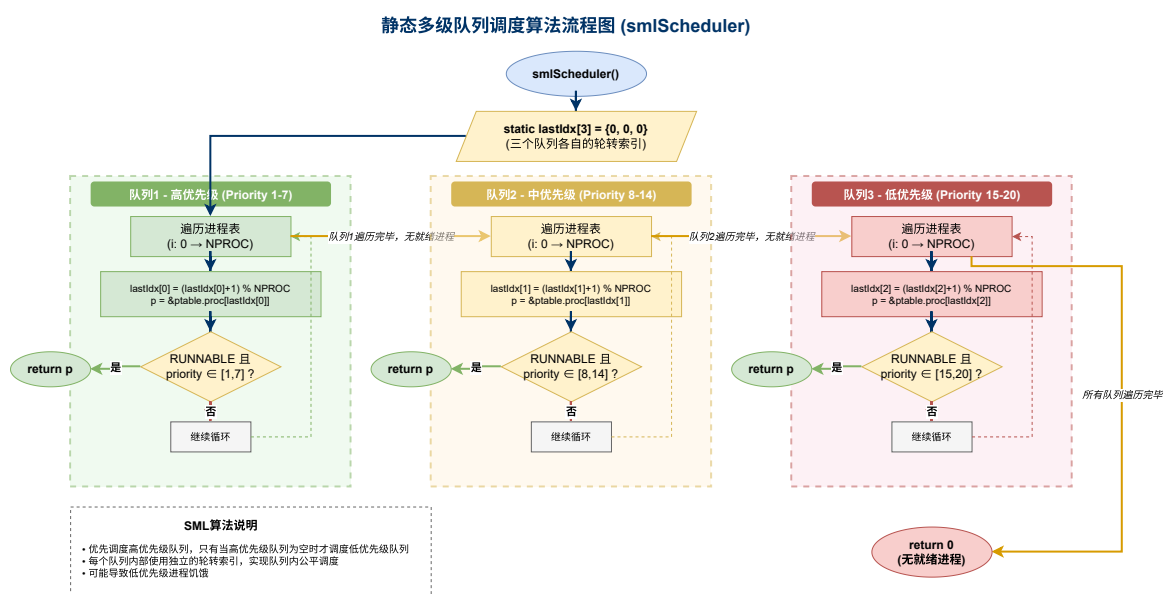


图 14 静态多级队列调度算法实现流程

算法实现如下图所示。

```
// SML (Static Multi-Level Queue) Scheduler -----
// 静态多级队列调度：按优先级分为3个队列，高优先级队列优先
// 队列1 (高): priority 1-7
// 队列2 (中): priority 8-14
// 队列3 (低): priority 15-20
// 每个队列内部使用轮转调度
struct proc *smlScheduler() {
    static int lastIdx[3] = {0, 0, 0}; // 各队列的轮转索引
    struct proc *p;
    int i;

    // 队列1: 高优先级 (priority 1-7)
    for(i = 0; i < NPROC; i++) {
        lastIdx[0] = (lastIdx[0] + 1) % NPROC;
        p = &ptable.proc[lastIdx[0]];
        if(p->state == RUNNABLE && p->priority >= 1 && p->priority <= 7) {
            return p;
        }
    }

    // 队列2: 中优先级 (priority 8-14)
    for(i = 0; i < NPROC; i++) {
        lastIdx[1] = (lastIdx[1] + 1) % NPROC;
        p = &ptable.proc[lastIdx[1]];
        if(p->state == RUNNABLE && p->priority >= 8 && p->priority <= 14) {
            return p;
        }
    }

    // 队列3: 低优先级 (priority 15-20)
    for(i = 0; i < NPROC; i++) {
        lastIdx[2] = (lastIdx[2] + 1) % NPROC;
        p = &ptable.proc[lastIdx[2]];
        if(p->state == RUNNABLE && p->priority >= 15 && p->priority <= 20) {
            return p;
        }
    }

    // 如果没有设置优先级的进程(priority为0)，使用默认轮转
    for(i = 0; i < NPROC; i++) {
        lastIdx[0] = (lastIdx[0] + 1) % NPROC;
        p = &ptable.proc[lastIdx[0]];
        if(p->state == RUNNABLE) {
            return p;
        }
    }

    return 0;
}
```

图 15 先来先服务调度算法核心代码

4.3 任务二：实现测试程序

4.3.1 测试程序设计思路

测试程序 `scheduler_test.c` 创建两种类型的进程来模拟真实工作负载：

进程并发执行机制：

测试程序通过 `fork()` 系统调用创建 6 个子进程。`fork()` 的特性是：

- 调用一次，返回两次：父进程返回子进程 PID (>0)，子进程返回 0
- 父子进程并发执行，由调度器决定谁先运行
- 子进程执行完 `exit()` 后退出，不会继续循环

这意味着父进程快速完成 6 次 fork 循环后，6 个子进程同时处于 RUNNABLE 状态，由调度器按照当前调度策略选择执行顺序。这正是测试调度算法差异的关键。

(1) CPU 密集型：执行大量计算操作，很少主动让出 CPU

```
// CPU密集型任务：大量计算
void cpu_intensive(int id) {
    volatile int sum = 0;
    int i, j;
    // 使用嵌套循环增加计算量
    for(i = 0; i < 100; i++) {
        for(j = 0; j < 100000; j++) {
            sum += j;
            sum = sum % 1000000; // 防止溢出
        }
    }
    // 输出完成信息
    printf(1, "CPU Process %d completed (sum=%d)\n", id, sum);
}
```

图 16 测试程序设计流程

(2) IO 密集型：频繁调用 sleep() 模拟 IO 等待，经常处于阻塞状态

```
// IO密集型任务：频繁sleep模拟IO等待
void io_intensive(int id) {
    int i, j;
    volatile int sum = 0;
    // 多次短暂计算后进入睡眠
    for(i = 0; i < 50; i++) {
        // 少量计算
        for(j = 0; j < 1000; j++) {
            sum += j;
        }
        // 模拟IO等待
        sleep(5);
    }
    printf(1, "IO Process %d completed\n", id);
}
```

图 17 测试程序设计流程

测试程序的整体设计流程如图18所示。

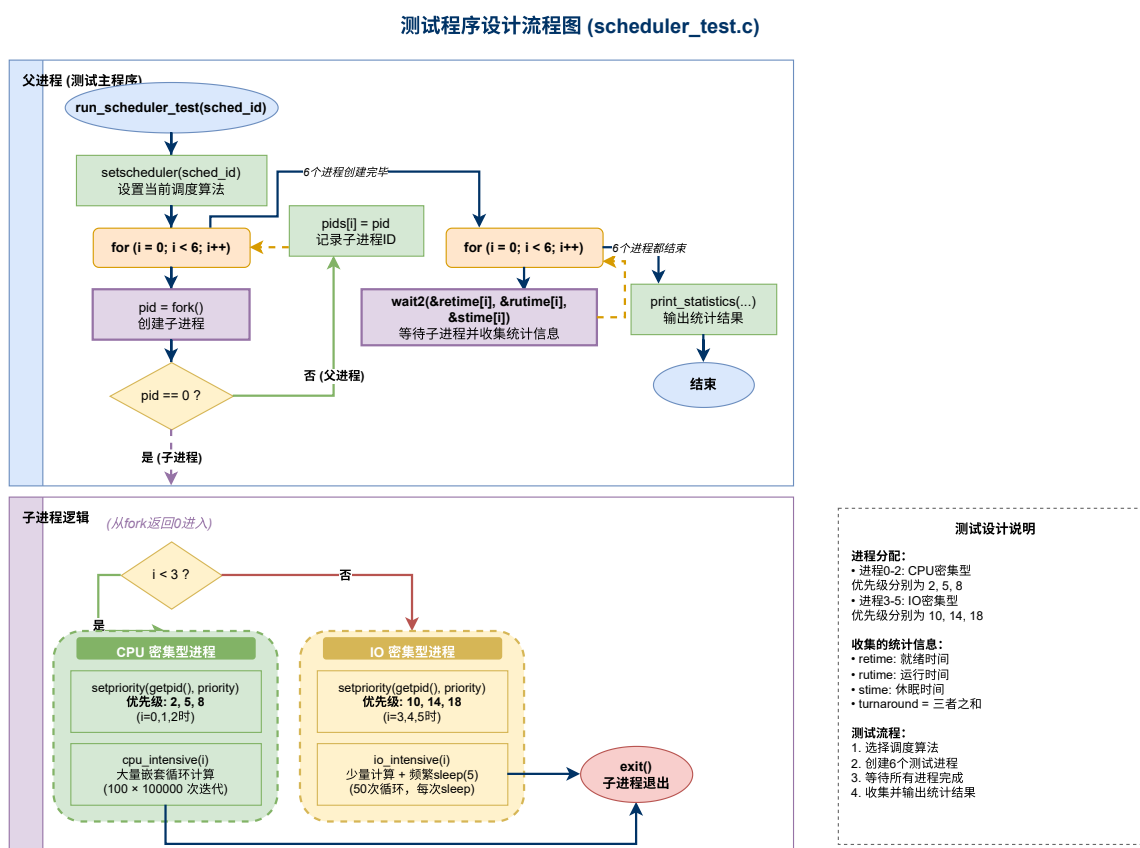


图 18 测试程序设计流程

4.3.2 wait2 系统调用

为了收集子进程的运行统计信息，实现 `wait2()` 系统调用。该系统调用在原有 `wait()` 的基础上，额外返回子进程的就绪时间、运行时间和休眠时间三个统计指标。

`wait2` 系统调用的实现流程如图19所示。

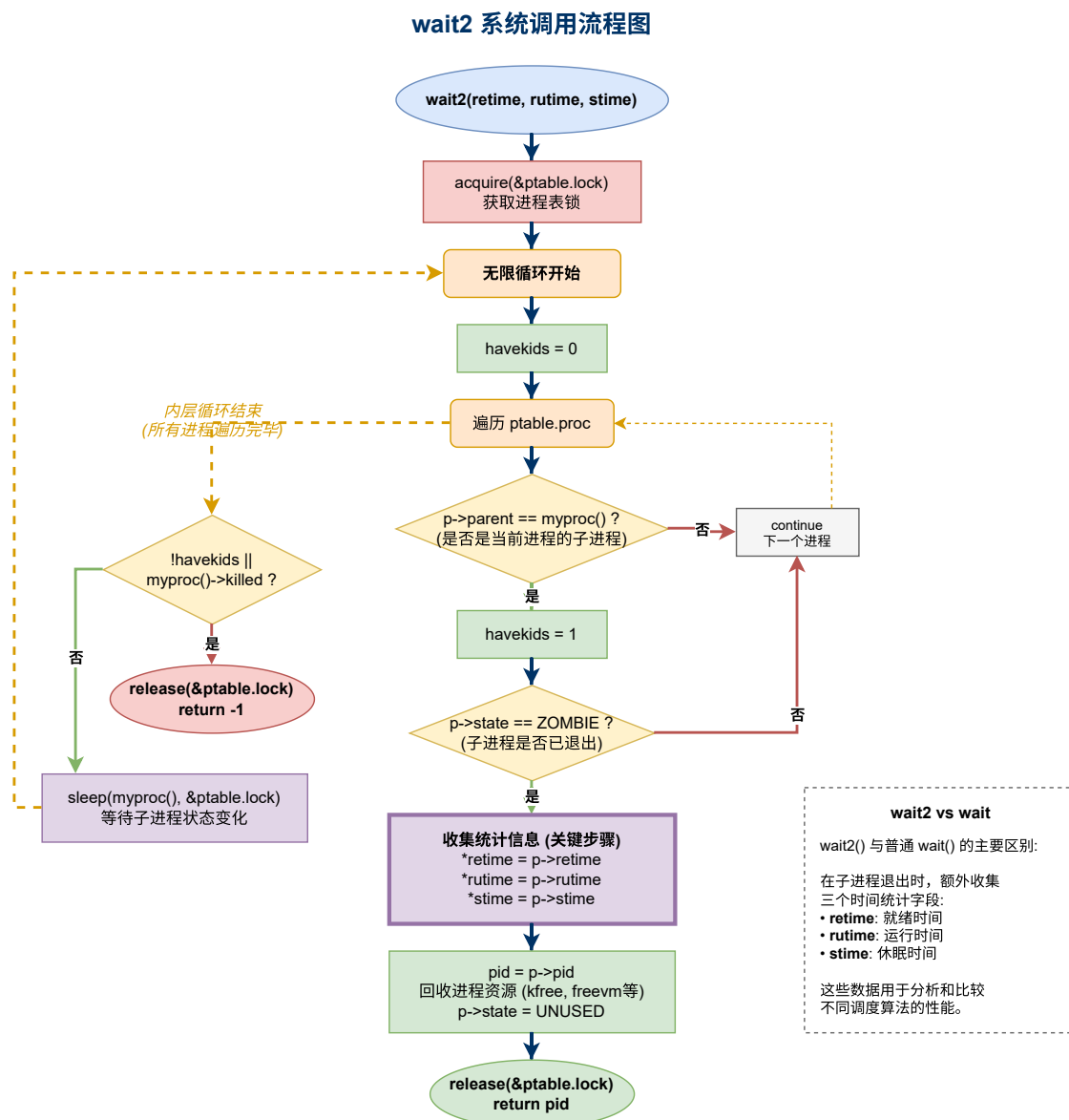


图 19 wait2 系统调用实现流程

4.4 测试与验证

编译并启动内核 `make qemu-nox`, 运行 `scheduler_test` 测试各调度算法。

测试配置:

- 3 个 CPU 密集型进程
- 3 个 IO 密集型进程

优先级打乱设计:

为避免进程创建顺序与优先级正相关导致 FCFS 和 PRIORITY 调度结果相似，测试程序采用打乱的优先级分配：

- CPU 密集型进程 (i=0,1,2) 优先级分别为：8, 2, 5
- IO 密集型进程 (i=3,4,5) 优先级分别为：14, 10, 18

这样设计使得 FCFS 按创建顺序调度，而 PRIORITY 按优先级调度，两者执行顺序明显不同。

性能指标解释：

- 就绪时间 (Ready Time)：进程在就绪队列中等待 CPU 的时间
- 运行时间 (Run Time)：进程实际占用 CPU 执行的时间
- 休眠时间 (Sleep Time)：进程因等待 IO 等资源而睡眠的时间
- 周转时间 (Turnaround Time)：进程从创建到完成的总时间

4.4.1 运行配置

```
=====
                        SCHEDULER COMPARISON TEST
=====
Test Configuration:
- 3 CPU-intensive processes (priority: 2, 5, 8)
- 3 IO-intensive processes (priority: 10, 14, 18)
=====
```

图 20 调度算法对比测试完整输出

4.4.2 各调度算法运行结果

1. 优先级调度 (Priority) 运行结果

```
===== Testing PRIORITY Scheduler =====
CPU Process 0 completed (sum=0)
CPU Process 1 completed (sum=0)
CPU Process 2 completed (sum=0)
IO Process 3 completed
IO Process 4 completed
IO Process 5 completed

----- PRIORITY Scheduler Results -----
PID    Ready  Run   Sleep  Turnaround
-----
4       1       12    0       13
5       12      11    0       23
6       23      12    0       35
7       35       0    250     285
8       35       0    250     285
9       36       0    250     286
-----
Avg:    23      5    125     154
```

图 21 优先级调度算法运行结果

从优先级调度的运行结果可以看出：高优先级进程（CPU 密集型，优先级 2/5/8）的就绪时间明显较短，能够快速获得 CPU 资源。这验证了优先级调度算法的核心特性：重要任务优先执行。

2. 先来先服务（FCFS）运行结果

```
===== Testing FCFS Scheduler =====
CPU Process 0 completed (sum=0)
CPU Process 1 completed (sum=0)
CPU Process 2 completed (sum=0)
IO Process 3 completed
IO Process 4 completed
IO Process 5 completed

----- FCFS Scheduler Results -----
PID    Ready  Run   Sleep  Turnaround
-----
10      1       12    0       13
11     12      12    0       24
12     24      12    0       36
13     36       0    250     286
14     36       0    250     286
15     37       0    250     287
-----
Avg:    24      6    125     155
```

图 22 FCFS 调度算法运行结果

FCFS 调度的结果显示：进程按照创建时间顺序执行，后续进程的就绪时间显著增加，出现了典型的**护航效应**（Convoy Effect）。

3. 轮转调度（Round Robin）运行结果

```
===== Testing RR Scheduler =====
CPU Process 1 completed (sum=0)
CPU Process 2 completed (sum=0)
CPU Process 0 completed (sum=0)
IO Process IO Process 4 completed
IO Process 5 completed
3 completed

----- RR Scheduler Results -----
PID      Ready   Run    Sleep  Turnaround
-----
16        23       11     0       34
17        25       12     0       37
18        23       13     0       36
19        25       0      234     259
20        25       1      234     260
21        25       1      234     260
-----
Avg:      24       6     117     147
```

图 23 轮转调度算法运行结果

轮转调度的结果展示了良好的公平性：所有进程的就绪时间分布较为均匀，没有任何进程被长期饿死。

4. 静态多级队列（SML）运行结果

```
===== Testing SML Scheduler =====
CPU Process 0 completed (sum=0)
CPU Process 1 completed (sum=0)
CPU Process 2 completed (sum=0)
IO Process 3 completed
IO Process 4 completed
IO Process 5 completed

----- SML Scheduler Results -----
PID      Ready   Run    Sleep  Turnaround
-----
22         1      12      0       13
23        13      12      0       25
24        24      12      0       36
25        25       0     250     275
26        25       0     250     275
27        36       0     245     281
-----
Avg:       20       6     124     150
```

图 24 静态多级队列调度算法运行结果

SML 调度结果呈现出**分层特征**：高优先级队列的进程率先获得调度，同一队列内的进程表现出公平的轮转特性。

4.4.3 运行结果分析

一、整体性能对比

4.4.4 性能可视化分析

为了更直观地展示各调度算法的性能差异，我们使用 Python 脚本对测试数据进行了可视化分析，生成了以下四张对比图表。

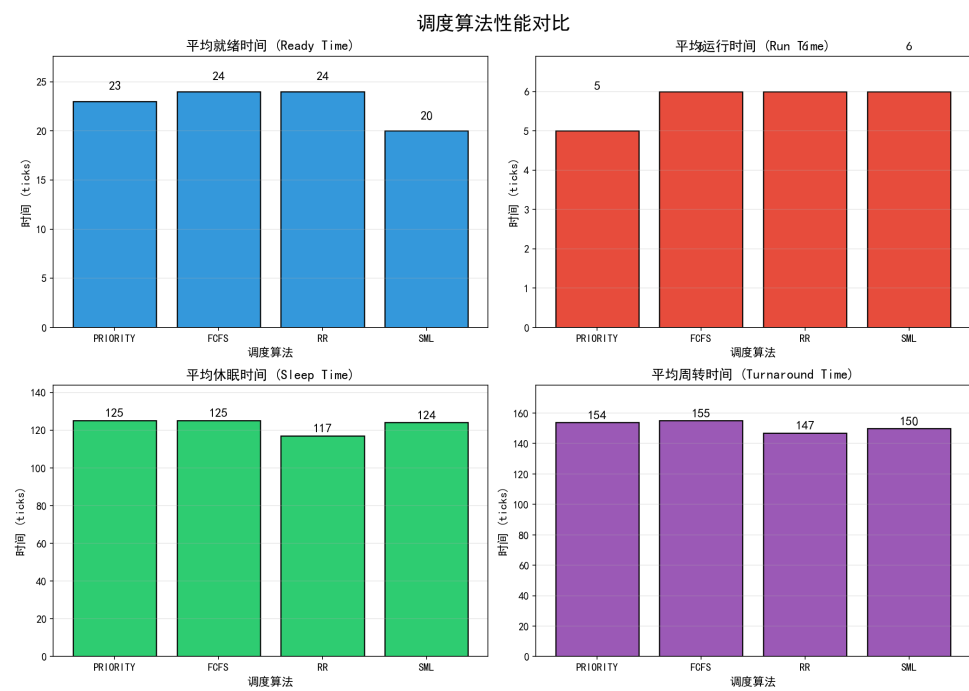


图 25 平均性能指标对比

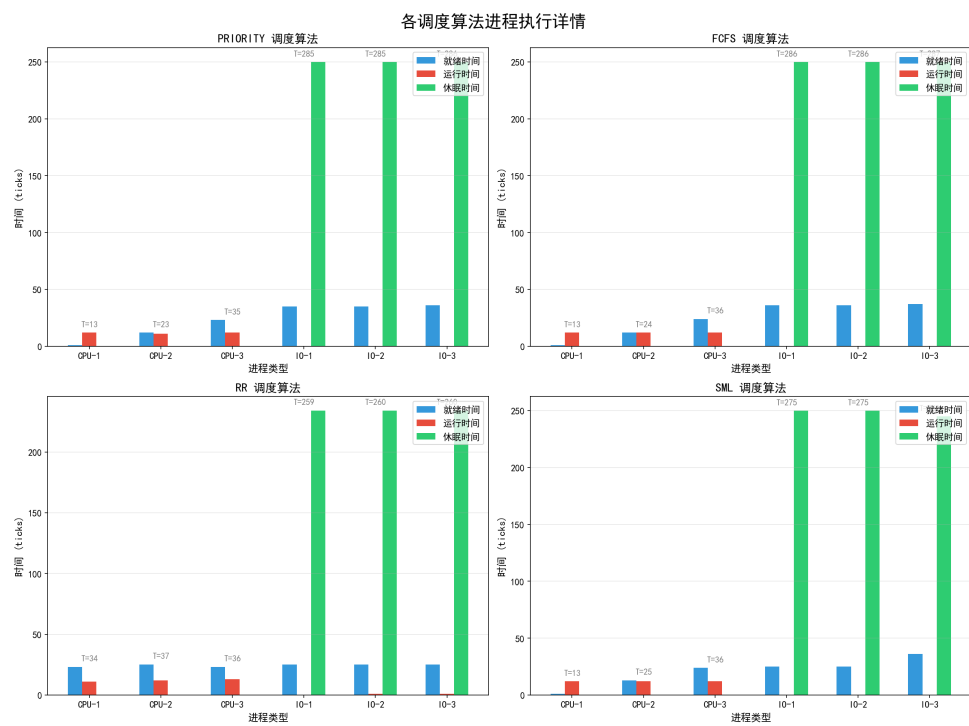


图 26 各进程执行详情

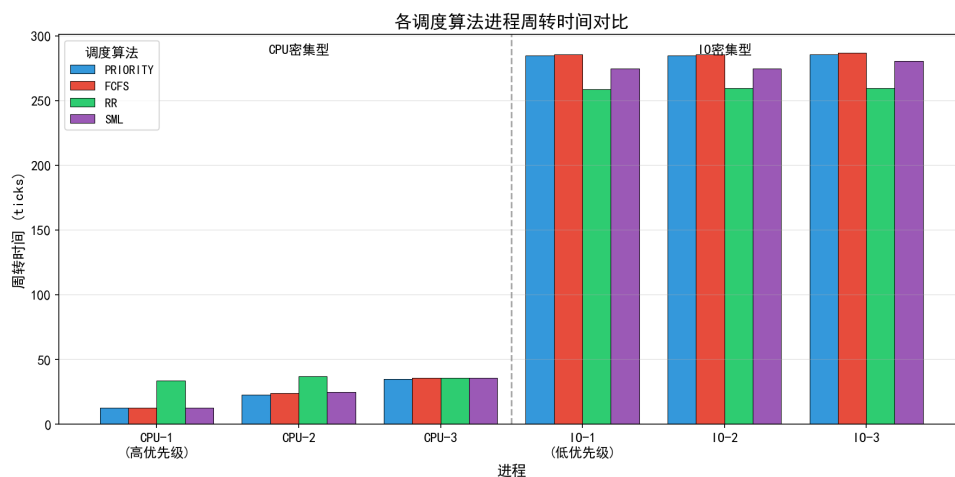


图 27 周转时间对比

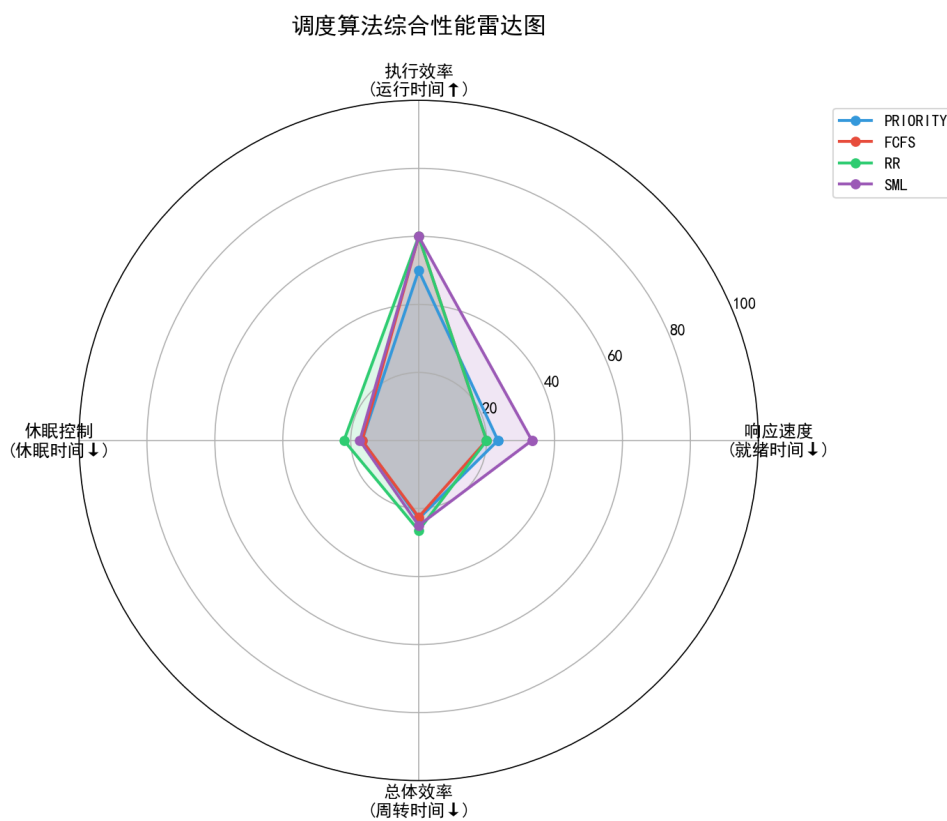


图 28 综合性能雷达图

图表说明：

- 图25：展示了四种算法在就绪时间、运行时间、休眠时间和周转时间四个维度的平均值对比，可以清晰看出 SML 在就绪时间上的优势，以及 RR 在周转时间上的最佳表现。

- **图26:** 详细展示了每个进程在不同调度算法下的时间分布情况，CPU 密集型进程（前 3 个）和 IO 密集型进程（后 3 个）的行为差异一目了然。
- **图27:** 聚焦于周转时间这一关键指标，对比了 6 个进程在四种算法下的表现，可以观察到 FCFS 的护航效应和 RR 的公平性特征。
- **图28:** 使用雷达图综合评估四种算法的多维性能，面积越大表示综合性能越好，可以直观看出各算法的优劣势分布。

从四种调度算法的测试结果来看，各算法在平均性能指标上表现如下：

表 1 四种调度算法性能指标对比

调度算法	平均就绪时间	平均运行时间	平均休眠时间	平均周转时间
PRIORITY	23	5	125	154
FCFS	24	6	125	155
RR	24	6	117	147
SML	20	6	124	150

- 二、关键发现
1. 优先级调度（PRIORITY）
- **优势:** 高优先级进程（PID 4-6）的就绪时间极短（1→12→23），体现了优先级调度的核心优势——重要任务快速响应
 - **劣势:** 低优先级 IO 进程的就绪时间显著增加（35-36 ticks），存在一定的不公平性
 - **适用场景:** 实时系统、关键任务优先的场景
2. 先来先服务（FCFS）
- **特征:** 进程严格按创建顺序执行，就绪时间呈线性递增（1→12→24→36）
 - **护航效应明显:** CPU 密集型进程先执行完毕后，IO 密集型进程才开始，导致后续进程等待时间长
 - **周转时间最长:** 平均 155 ticks，在四种算法中表现最差
 - **适用场景:** 简单批处理系统，对响应时间要求不高的场景
3. 轮转调度（RR）
- **公平性最佳:** 所有进程的就绪时间分布均匀（23-25 ticks），没有明显的饥饿现象
 - **周转时间最短:** 平均 147 ticks，得益于 CPU 和 IO 进程交替执行，减少了等待时间

- 休眠时间最少：平均 117 ticks，说明 IO 进程能够更及时地进入 sleep 状态
- 适用场景：交互式分时系统，多用户环境

4. 静态多级队列（SML）

- 就绪时间最优：平均 20 ticks，在四种算法中表现最好
- 分层特征明显：高优先级队列进程（PID 22-24）快速完成，中低优先级进程有序执行
- 综合性能优秀：周转时间 150 ticks，仅次于 RR，但在优先级响应上更胜一筹
- 适用场景：通用操作系统，需要兼顾效率与公平的场景

三、进程类型差异分析 CPU 密集型进程（优先级 2/5/8）：

- 运行时间稳定在 11-13 ticks
- 无休眠时间（sleep=0）
- 周转时间主要由就绪时间和运行时间决定

IO 密集型进程（优先级 10/14/18）：

- 运行时间极短（0-1 ticks）
- 休眠时间占主导（234-250 ticks）
- 周转时间主要由休眠时间决定，调度算法影响相对较小

5 实验总结

本次实验围绕进程调度算法展开，通过实现和比较四种调度算法，我取得了以下技术成果和理论认识：

5.1 掌握了调度框架的设计方法

我成功设计并实现了一个可扩展的调度框架，通过函数指针实现调度算法的动态切换。这种设计模式使得添加新的调度算法变得简单，只需实现统一接口并注册到函数指针数组即可。

5.2 深入理解了不同调度算法的特点

- **优先级调度**：采用最小堆实现，时间复杂度 $O(\log n)$ ；高优先级进程能快速响应，但可能导致低优先级进程饥饿
- **FCFS**：真正的非抢占式调度，进程运行直到主动让出 CPU；实现简单但可能导致护航效应
- **轮转调度**：唯一的抢占式调度，公平性好，适合交互式系统
- **静态多级队列**：结合了优先级和轮转的优点，在效率与公平之间取得平衡

5.3 掌握了数据结构优化技术

在优先级调度中，我使用最小堆替代了传统的多级队列或线性遍历方式。堆的上浮（siftUp）和下沉（siftDown）操作确保了 $O(\log n)$ 的时间复杂度，这是一个重要的算法优化实践。

5.4 掌握了进程统计信息收集方法

通过实现 `update_statistics()` 和 `wait2()` 系统调用，我学会了如何在内核中收集进程的运行时统计信息，这对于分析调度算法性能至关重要。

5.5 理解了调度决策对系统性能的影响

通过对比实验，我直观地观察到不同调度算法在响应时间、周转时间、公平性等方面的差异。这加深了我对“没有万能调度算法”这一理念的理解——选择合适的调度算法需要根据具体应用场景权衡。

6 实验心得

这次实验让我对操作系统调度有了更深刻的认识。

首先，我深刻体会到了调度算法的选择对系统行为的深远影响。在实现和测试不同调度算法的过程中，我发现看似简单的调度决策实际上涉及到响应时间、吞吐量、公平性等多个相互制约的因素。例如，优先级调度虽然能让高优先级进程快速响应，但如果不加限制，低优先级进程可能永远得不到执行机会，这就是所谓的“饥饿”问题。

其次，设计可扩展的调度框架让我对软件工程中的抽象和模块化有了新的理解。通过使用函数指针数组，我实现了调度算法的即插即用，这种设计使得添加新算法变得非常简单。这个经验让我意识到，好的架构设计能够极大地降低后续开发和维护的成本。

最后，通过收集和分析进程运行统计数据，我掌握了用数据说话的调试和分析方法。不同调度算法产生的统计数据差异直观地反映了它们的特性，这比单纯阅读理论知识更加印象深刻。

7 附录：核心代码实现

7.1 附录 A：数据结构定义

7.1.1 A.1 ptable.h - 进程信息结构

```
ptable.h

1 // ptable.h - 进程信息结构定义，用于内核与用户态程序之间
  传递进程信息
2 #ifndef _PTABLE_H_
3 #define _PTABLE_H_
4
5 #include "param.h" // 引入NPROC常量定义
6
7 // proc_info结构体：轻量级进程快照，专为用户态程序(如ps
  命令)设计
8 struct proc_info {
9     int pid; // 进程ID，唯一标识一个进
  程
10    int ppid; // 父进程ID，如果没有父进
  程则为-1
11    int priority; // 进程调度优先级(1-20，
  数值越小优先级越高)
12    int mem_size; // 进程占用的内存大小(字
  节数)
13    enum procstate state; // 进程状态
14    char name[16]; // 进程命令名(最多16字节)
15 };
16
17 #endif
```

7.1.2 A.2 proc.h - 进程控制块扩展

```

proc.h (关键部分)

1 // 进程状态枚举
2 enum procstate {
3     UNUSED, // 进程槽位未使用
4     EMBRYO, // 进程正在创建中
5     SLEEPING, // 进程因等待某个事件而睡眠
6     RUNNABLE, // 进程就绪，等待被调度执行
7     RUNNING, // 进程正在CPU上运行
8     ZOMBIE // 进程已终止，等待父进程回收
9 };
10
11 // 进程控制块(PCB)：内核中描述每个进程的核心数据结构
12 struct proc {
13     uint sz; // 进程地址空间大小(字
14     节)
15     pde_t* pgdir; // 进程页目录的虚拟地址
16     char *kstack; // 进程内核栈的底部地址
17     enum procstate state; // 进程当前状态
18     int pid; // 进程ID
19     int priority; // 新增：进程优先级
20     (1-20)
21     struct proc *parent; // 指向父进程的指针
22     struct trapframe *tf; // 保存用户态寄存器状态
23     struct context *context; // 进程上下文(用于上下
24     文切换)
25     void *chan; // 睡眠通道
26     int killed; // 非零表示进程被标记为
27     终止
28     struct file *ofile[NOFILE]; // 打开的文件描述符数组
29     struct inode *cwd; // 当前工作目录
30     char name[16]; // 进程名称
31     int sem_held[32]; // 新增：记录进程持有的
32     信号量资源
33 };

```

7.1.3 A.3 proc.c - 信号量结构定义

```
proc.c (信号量定义)

1      // 内核信号量结构：用于进程间的同步与互斥
2      struct semaphore {
3          int value;                // 信号量的当前值(可用资源数
   量)
4          int active;              // 标志位：1表示该信号量槽位
   已初始化
5          struct spinlock lock;    // 保护value和active字段的自
   旋锁
6      };
7
8      // 全局信号量表：系统最多支持32个信号量
9      struct semaphore sema[32];
```

7.2 附录 B：进程管理系统调用实现

7.2.1 B.1 proc.c - setpriority 函数

```
setpriority 实现

1      // setpriority: 修改指定进程的优先级
2      // 参数: pid - 目标进程ID, priority - 新优先级值(1-20)
3      // 返回值: 0表示成功, -1表示失败
4      int
5      setpriority(int pid, int priority)
6      {
7          struct proc *p;          // 用于遍历进程表的指针
8          int found = 0;           // 标志: 是否找到目标进程
9
10         // 步骤1: 参数校验 - 优先级必须在[1, 20]范围内
11         if(priority < 1 || priority > 20)
12             return -1;
13
14         // 步骤2: 获取进程表锁, 确保互斥访问
15         acquire(&ptable.lock);
```

```
setpriority 实现

16
17 // 步骤3: 遍历进程表, 查找目标进程
18 for(p = ptable.proc; p < &ptable.proc[NPROC]; p++){
19     if(p->pid == pid){
20         p->priority = priority; // 修改优先级
21         found = 1;
22         break;
23     }
24 }
25
26 // 步骤4: 释放进程表锁
27 release(&ptable.lock);
28
29 // 步骤5: 返回结果
30 return found ? 0 : -1;
31 }
```

7.2.2 B.2 proc.c - getptable 函数

```
getptable 实现

1 // getptable: 将内核进程表信息复制到用户空间
2 // 参数: ubuf - 用户空间缓冲区地址, size - 缓冲区大小
3 // 返回值: 0表示成功, -1表示失败
4 int
5 getptable(void *ubuf, int size)
6 {
7     struct proc *p; // 进程表遍历指针
8     struct proc_info pi; // 临时变量, 用于构造进
    程信息
9     char *uptr = (char*)ubuf; // 用户缓冲区指针
10    int i = 0; // 进程计数器
11
12    // 步骤1: 缓冲区大小检查
13    if(size < NPROC * sizeof(struct proc_info))
14        return -1;
```



```
getptable 实现

15
16 // 步骤2: 获取进程表锁
17 acquire(&ptable.lock);
18
19 // 步骤3: 遍历进程表
20 for(p = ptable.proc; p < &ptable.proc[NPROC]; p++){
21     // 清零临时结构体
22     memset(&pi, 0, sizeof(pi));
23
24     // 如果槽位正在使用, 填充信息
25     if(p->state != UNUSED){
26         pi.pid = p->pid;
27         pi.ppid = (p->parent) ? p->parent->pid : -1;
28         pi.priority = p->priority;
29         pi.mem_size = p->sz;
30         pi.state = p->state;
31         safestrcpy(pi.name, p->name, sizeof(pi.name)
);
32     }
33
34     // 步骤4: 复制到用户空间
35     if(copyout(myproc()->pgdir,
36 (uint)(uptr + i * sizeof(struct proc_info)),
37 (char*)&pi, sizeof(pi)) < 0){
38         release(&ptable.lock);
39         return -1;
40     }
41     i++;
42 }
43
44 // 步骤5: 释放锁并返回
45 release(&ptable.lock);
46 return 0;
47 }
```

7.2.3 B.3 sysproc.c - 系统调用包装器

● ● ● 系统调用包装器

```
1      // sys_setpriority: setpriority系统调用包装器
2      int
3      sys_setpriority(void)
4      {
5          int pid, priority;
6
7          // 从系统调用参数栈中解析参数
8          if(argint(0, &pid) < 0)          // 参数0: 进程ID
9              return -1;
10         if(argint(1, &priority) < 0)      // 参数1: 优先级值
11             return -1;
12
13         // 调用内核实现函数
14         return setpriority(pid, priority);
15     }
16
17     // sys_gettable: gettable系统调用包装器
18     int
19     sys_gettable(void)
20     {
21         char *buf;    // 用户空间缓冲区指针
22         int size;     // 缓冲区大小
23
24         // 解析参数并验证用户地址有效性
25         if(argptr(0, &buf, sizeof(struct proc_info) * NPROC)
26         ||
27         argint(1, &size))
28             return -1;
29
30         // 调用内核实现函数
31         return gettable(buf, size);
32     }
```

7.3 附录 C：用户态程序实现

7.3.1 C.1 ps.c - 进程查看命令

```
ps.c

1      #include "types.h"
2      #include "stat.h"
3      #include "user.h"
4      #include "param.h"    // 包含NPROC常量定义
5      #include "mmu.h"
6      #include "proc.h"     // 包含procstate枚举定义
7      #include "ptable.h"   // 包含proc_info结构定义
8
9      // 进程状态字符串数组：将状态枚举转换为可读字符串
10     static char *states[] = {
11         [UNUSED]    "UNUSED ", // 补空格对齐到8字符
12         [EMBRYO]    "EMBRYO ",
13         [SLEEPING]  "SLEEPING",
14         [RUNNABLE]  "RUNNABLE",
15         [RUNNING]   "RUNNING ",
16         [ZOMBIE]    "ZOMBIE "
17     };
18
19     int
20     main(int argc, char *argv[])
21     {
22         struct proc_info pinfo[NPROC]; // 接收进程信息的缓
23         冲区
24
25         // 步骤1：清零缓冲区，防止打印垃圾数据
26         memset(pinfo, 0, sizeof(pinfo));
27
28         // 步骤2：调用getptable系统调用获取进程表信息
29         if(getptable(pinfo, sizeof(pinfo)) < 0){
30             printf(2, "ps: getptable failed\n");
31             exit();
32         }
```

```
ps.c

33 // 步骤3: 打印表头
34 printf(1, "PID      PPID      PRI      MEM      STATE
CMD\n");
35
36 // 步骤4: 遍历并打印每个进程的信息
37 for(int i = 0; i < NPROC; i++){
38     // 跳过未使用的进程槽位
39     if(pinfo[i].pid == 0)
40         continue;
41
42     // 打印PID
43     printf(1, "%d      ", pinfo[i].pid);
44
45     // 打印PPID (-1则显示N/A)
46     if(pinfo[i].ppid == -1)
47         printf(1, "N/A      ");
48     else
49         printf(1, "%d      ", pinfo[i].ppid);
50
51     // 打印优先级和内存大小
52     printf(1, "%d      %d      ", pinfo[i].priority,
pinfo[i].mem_size);
53
54     // 打印进程状态
55     if(pinfo[i].state >= 0 && pinfo[i].state < 6)
56         printf(1, "%s      ", states[pinfo[i].state]);
57     else
58         printf(1, "???      ");
59
60     // 打印进程名称
61     printf(1, "%s\n", pinfo[i].name);
62 }
63
64 exit();
65 }
```

7.3.2 C.2 nice.c - 优先级修改命令

```
nice.c

1      #include "types.h"
2      #include "stat.h"
3      #include "user.h"
4      #include "fcntl.h"
5
6      int
7      main(int argc, char *argv[])
8      {
9          int pid, priority;
10
11         // 步骤1: 参数检查 - 需要两个参数: pid和priority
12         if(argc != 3){
13             printf(2, "Usage: nice pid priority\n");
14             exit();
15         }
16
17         // 步骤2: 解析命令行参数
18         pid = atoi(argv[1]);          // 第一个参数: 进程ID
19         priority = atoi(argv[2]);     // 第二个参数: 优先级值
20
21         // 步骤3: 参数校验 - 优先级必须在[1, 20]范围内
22         if (priority < 1 || priority > 20) {
23             printf(2, "nice: priority must be between 1 and
24 20\n");
25             exit();
26         }
27
28         // 步骤4: 调用setpriority系统调用
29         if(setpriority(pid, priority) < 0){
30             printf(2, "nice: failed to set priority (pid %d
31 not found?)\n", pid);
32         } else {
33             printf(1, "nice: priority of process %d set to %
34 d\n", pid, priority);
35         }
36     }
```

```
nice.c

33
34         exit();
35     }
```

7.4 附录 D：信号量实现

7.4.1 D.1 proc.c - sem_init 函数

```
sem_init 实现

1      // sem_init: 初始化一个信号量
2      // 参数: sem - 信号量ID(0-31), value - 信号量初始值
3      // 返回值: 0表示成功, -1表示失败
4      int
5      sem_init(int sem, int value)
6      {
7          // 步骤1: 参数校验
8          if(sem < 0 || sem >= 32)
9              return -1;
10
11         // 步骤2: 获取该信号量的锁
12         acquire(&sema[sem].lock);
13
14         // 步骤3: 检查是否已被初始化
15         if(sema[sem].active == 1) {
16             release(&sema[sem].lock);
17             return -1; // 已在使用, 不允许重复初始化
18         }
19
20         // 步骤4: 初始化信号量
21         sema[sem].value = value; // 设置初始值
22         sema[sem].active = 1;     // 标记为活跃状态
23
24         // 步骤5: 释放锁
25         release(&sema[sem].lock);
26     }
```

```
sem_init 实现

27         return 0;
28     }
```

7.4.2 D.2 proc.c - sem_destroy 函数

```
sem_destroy 实现

1      // sem_destroy: 销毁一个信号量
2      // 参数: sem - 信号量ID(0-31)
3      // 返回值: 0表示成功, -1表示失败
4      int
5      sem_destroy(int sem)
6      {
7          // 步骤1: 参数校验
8          if(sem < 0 || sem >= 32)
9              return -1;
10
11         // 步骤2: 获取锁
12         acquire(&sema[sem].lock);
13
14         // 步骤3: 检查是否处于活跃状态
15         if(sema[sem].active == 0) {
16             release(&sema[sem].lock);
17             return -1;
18         }
19
20         // 步骤4: 销毁信号量
21         sema[sem].active = 0; // 标记为未使用
22         sema[sem].value = 0; // 清零计数值
23
24         // 步骤5: 释放锁
25         release(&sema[sem].lock);
26
27         return 0;
28     }
```

7.4.3 D.3 proc.c - sem_wait 函数 (P 操作)

```
sem_wait 实现

1 // sem_wait: P操作, 申请资源, 资源不足则阻塞
2 // 参数: sem - 信号量ID, count - 需要申请的资源数量
3 // 返回值: 0表示成功, -1表示失败
4 int
5 sem_wait(int sem, int count)
6 {
7     // 步骤1: 参数校验
8     if(sem < 0 || sem >= 32)
9         return -1;
10
11     // 步骤2: 获取信号量锁
12     acquire(&sema[sem].lock);
13
14     // 步骤3: 检查是否处于活跃状态
15     if(sema[sem].active == 0){
16         release(&sema[sem].lock);
17         return -1;
18     }
19
20     // 步骤4: 循环检查资源是否足够 (核心逻辑)
21     // 使用while而非if, 防止虚假唤醒
22     while(sema[sem].value < count){
23         // 资源不足, 进程进入睡眠
24         // sleep的参数1: 睡眠通道 (使用信号量地址)
25         // sleep的参数2: 当前持有的锁
26         // sleep会原子性地释放锁并进入SLEEPING状态
27         sleep(&sema[sem], &sema[sem].lock);
28
29         // 被唤醒后, 回到while开头重新检查条件
30
31         // 防御性检查: 信号量是否在睡眠期间被销毁
32         if(sema[sem].active == 0){
33             release(&sema[sem].lock);
34             return -1;
35         }
36     }
```



```
sem_wait 实现

36     }
37
38     // 步骤5: 资源充足, 消耗资源
39     sema[sem].value -= count;
40
41     // 步骤6: 记账, 用于进程退出时的自动资源回收
42     myproc()->sem_held[sem] += count;
43
44     // 步骤7: 释放锁
45     release(&sema[sem].lock);
46
47     return 0;
48 }
```

7.4.4 D.4 proc.c - sem_signal 函数 (V 操作)

```
sem_signal 实现

1 // sem_signal: V操作, 释放资源并唤醒等待者
2 // 参数: sem - 信号量ID, count - 需要释放的资源数量
3 // 返回值: 0表示成功, -1表示失败
4 int
5 sem_signal(int sem, int count)
6 {
7     // 步骤1: 参数校验
8     if(sem < 0 || sem >= 32)
9         return -1;
10
11     // 步骤2: 获取信号量锁
12     acquire(&sema[sem].lock);
13
14     // 步骤3: 检查活跃状态
15     if(sema[sem].active == 0){
16         release(&sema[sem].lock);
17         return -1;
18     }
```

```
sem_signal 实现

19
20 // 步骤4: 释放资源, 增加信号量的值
21 sema[sem].value += count;
22
23 // 步骤5: 销账, 减少当前进程的资源持有计数
24 if(myproc()->sem_held[sem] >= count) {
25     myproc()->sem_held[sem] -= count;
26 } else {
27     // 防御性处理: 持有计数不足, 清零
28     myproc()->sem_held[sem] = 0;
29 }
30
31 // 步骤6: 唤醒所有等待该信号量的进程
32 // wakeup将所有在该通道上睡眠的进程状态改为RUNNABLE
33 wakeup(&sema[sem]);
34
35 // 步骤7: 释放锁
36 release(&sema[sem].lock);
37
38 return 0;
39 }
```

7.4.5 D.5 sysproc.c - 信号量系统调用包装器

```
信号量系统调用包装器

1 // sys_sem_init: sem_init系统调用包装器
2 int
3 sys_sem_init(void)
4 {
5     int sem, value;
6
7     if (argint(0, &sem) < 0) // 解析参数0: 信号量ID
8         return -1;
9     if (argint(1, &value) < 0) // 解析参数1: 初始值
10        return -1;
```

信号量系统调用包装器

```
11
12     return sem_init(&sem, value);
13 }
14
15 // sys_sem_destroy: sem_destroy系统调用包装器
16 int
17 sys_sem_destroy(void)
18 {
19     int sem;
20
21     if (argint(0, &sem) < 0)
22         return -1;
23
24     return sem_destroy(&sem);
25 }
26
27 // sys_sem_wait: sem_wait系统调用包装器
28 int
29 sys_sem_wait(void)
30 {
31     int sem, count;
32
33     if (argint(0, &sem) < 0)           // 解析参数0: 信号量ID
34         return -1;
35     if (argint(1, &count) < 0)        // 解析参数1: 资源数量
36         return -1;
37
38     return sem_wait(&sem, count);
39 }
40
41 // sys_sem_signal: sem_signal系统调用包装器
42 int
43 sys_sem_signal(void)
44 {
45     int sem, count;
46 }
```

```
信号量系统调用包装器

47         if (argint(0, &sem) < 0)
48             return -1;
49         if (argint(1, &count) < 0)
50             return -1;
51
52         return sem_signal(sem, count);
53     }
```

7.5 附录 E：信号量测试程序

7.5.1 E.1 sem_test.c - 完整实现

```
sem_test.c

1     #include "types.h"
2     #include "stat.h"
3     #include "user.h"
4     #include "fcntl.h"
5
6     // 测试参数定义
7     #define NUM_CHILDREN 10           // 并发子进程数量
8     #define TARGET_COUNT_PER_CHILD 50 // 每个子进程的循环
9     // 次数
10    #define COUNTER_FILE "counter"    // 共享计数器文件名
11    #define SEM_ID 0                 // 使用0号信号量
12
13    // test_counter: 信号量互斥测试函数
14    void
15    test_counter()
16    {
17        int i, j;
18        int fd;
19        int val;
20
21        // ===== 第一部分：初始化 =====
```

```
sem_test.c

22 // 步骤1: 创建共享计数器文件并写入初始值0
23 fd = open(COUNTER_FILE, O_CREATE | O_RDWR);
24 if(fd < 0){
25     printf(1, "Error: create counter file failed\n")
;
26     exit();
27 }
28 val = 0;
29 write(fd, &val, sizeof(int)); // 写入4字节整数
30 close(fd);
31
32 // 步骤2: 初始化互斥信号量 (初始值为1, 作为互斥锁)
33 if(sem_init(SEM_ID, 1) < 0){
34     printf(1, "Error: sem_init failed\n");
35     exit();
36 }
37
38 printf(1, "Starting %d children, each incrementing %
d times...\n",
39 NUM_CHILDREN, TARGET_COUNT_PER_CHILD);
40
41 // ===== 第二部分: 创建并发子进程 =====
42
43 for(i = 0; i < NUM_CHILDREN; i++){
44     int pid = fork();
45     if(pid < 0){
46         printf(1, "fork failed\n");
47         exit();
48     }
49
50     if(pid == 0){
51         // --- 子进程代码 ---
52         for(j = 0; j < TARGET_COUNT_PER_CHILD; j++){
53
54             // P操作: 申请进入临界区
55             if(sem_wait(SEM_ID, 1) < 0){
```

```
sem_test.c

56         printf(1, "Child: sem_wait failed\n"
);
57         exit();
58     }
59
60     // ===== 临界区开始 =====
61
62     // 读取当前计数值
63     fd = open(COUNTER_FILE, O_RDONLY);
64     if(fd < 0){
65         printf(1, "Child: open read failed\n"
);
66         exit();
67     }
68     if(read(fd, &val, sizeof(int)) != sizeof
(int)){
69         printf(1, "Child: read failed\n");
70         exit();
71     }
72     close(fd);
73
74     // 更新计数值 (加1)
75     val++;
76
77     // 写回新值
78     fd = open(COUNTER_FILE, O_WRONLY);
79     if(fd < 0){
80         printf(1, "Child: open write failed\
n");
81         exit();
82     }
83     if(write(fd, &val, sizeof(int)) !=
sizeof(int)){
84         printf(1, "Child: write failed\n");
85         exit();
86     }
```

```
sem_test.c

87         close(fd);
88
89         // ===== 临界区结束 =====
90
91         // V操作：离开临界区
92         if(sem_signal(SEM_ID, 1) < 0){
93             printf(1, "Child: sem_signal failed\
n");
94             exit();
95         }
96     }
97
98     exit(); // 子进程完成后退出
99 }
100 }
101
102 // ===== 第三部分：等待子进程并验证结果 =====
103
104 // 父进程等待所有子进程退出
105 for(i = 0; i < NUM_CHILDREN; i++){
106     wait();
107 }
108
109 // 读取最终计数值
110 fd = open(COUNTER_FILE, O_RDONLY);
111 read(fd, &val, sizeof(int));
112 close(fd);
113
114 printf(1, "Final counter value: %d\n", val);
115
116 // 验证结果（期望值：10 × 50 = 500）
117 if(val == NUM_CHILDREN * TARGET_COUNT_PER_CHILD){
118     printf(1, "TEST PASSED!\n");
119 } else {
120     printf(1, "TEST FAILED! Expected %d\n",
NUM_CHILDREN * TARGET_COUNT_PER_CHILD);
121 }
```

```
sem_test.c

122     }
123
124     // ===== 第四部分：清理资源 =====
125
126     sem_destroy(SEM_ID);    // 销毁信号量
127     unlink(COUNTER_FILE);  // 删除测试文件
128
129     return;
130 }
131
132 int
133 main(int argc, char *argv[])
134 {
135     test_counter();
136     return 0;
137 }
```